educación IT
CODE YOUR FUTURE

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdmin

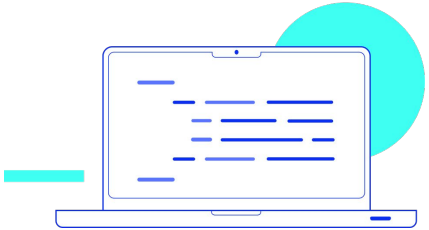
Módulo 2

Montaje y desmontaje de filesystem

Puntos de Montaje

Un ***punto de montaje*** es en general **un directorio mediante el cual accedemos a un sistema de archivos**. Cuando hablamos de ***montar un dispositivo*** en realidad lo que hacemos es establecer un **puente entre el sistema de archivos principal y el del dispositivo al cual queremos acceder**. Esto nos puede resultar algo complejo en primera instancia, pero el mismo principio para acceder a un CDROM, por ejemplo, es el que se aplica para acceder a una carpeta de un servidor remoto.

De acuerdo a la FHS el punto de montaje para dispositivos removibles es **`/media`**. No obstante podría ser utilizado cualquier directorio, siempre que este tenga sentido.



Montaje y desmontaje de sistemas de archivos

Comando mount

```
# mount [opciones] [dispositivo|directorio]
```

El comando **mount** admite dos tipos de opciones:

- unos para el propio **comando**,
- y otros para especificar **opciones del sistema de ficheros**.

Veamos la tabla de la derecha.

Opciones	Descripción
-a	Monta todos los filesystems especificados en el /etc/fstab, menos los que tengan la opción "noauto".
-h	Ayuda del comando mount.
-o	Especifica las opciones del mount en la línea de comandos.
-r	Monta filesystems en modo de solo lectura.
-t fstype	Especifica un tipo de filesystem.
-v	Salida interactiva.
-w	Monta el sistema de archivos de lectura/escritura.

El comando **mount**, por si solo, nos devuelve **lo que está montado en el equipo**, por ejemplo:

```
# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=498632k,nr_inodes=124658,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=102040k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
```

...

```
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs
(rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=9472)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/112 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=102036k,mode=700,uid=112,gid=114)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=102036k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
/dev/sr0 on /media/cdrom0 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,user)
```

El archivo **/etc/mtab** (es un enlace simbólico a /proc/self/mounts) tiene un contenido similar:

```
# cat /etc/mtab
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=498632k,nr_inodes=124658,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=102040k,mode=755 0 0
/dev/sda1 / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup
rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd 0 0
pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
```

...

```
cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/pids cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs
rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=9472 0 0
mqueue /dev/mqueue mqueue rw,relatime 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime 0 0
tmpfs /run/user/112 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=102036k,mode=700,uid=112,gid=114 0 0
tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=102036k,mode=700,uid=1000,gid=1000 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 iso9660 ro,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
```

Para montar una **partición en un directorio**:

```
# mount -t ext4 /dev/sdb6 /mnt
# mount |grep  mnt
/dev/sdb6 on /mnt type ext4 (rw,relatime)
```

Otro ejemplo, **montar el cdrom**:

```
# ls -l /dev/cdrom
lrwxrwxrwx 1 root root 3 nov 25 00:47 /dev/cdrom -> sr0
# mount -t iso9660 /dev/cdrom /media
mount: dispositivo de bloques /dev/sr0 está protegido contra escritura; se monta como sólo lectura
# mount |grep -i media
/dev/sr0 on /media type iso9660 (ro,relatime)
```

Comando umount

Los sistemas de ficheros pueden ser desmontados usando el comando **`umount`**. **Cuando un sistema de ficheros es desmontado, los contenidos del árbol principal se actualizan**, no pudiéndose usar el `umount` si el sistema de ficheros que se quiere desmontar está en uso.

Si el sistema de ficheros está en uso, el comando `umount` dará un error.

Ejemplo: Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos abierto un fichero de un DVD o un proceso está haciendo uso del mismo. Incluso estar dentro del directorio del sistema a desmontar.

Otros errores pueden surgir si quitamos dispositivos removibles sin antes desmontarlos.

Comando umount

Los sistemas de ficheros pueden ser desmontados usando el comando **`umount`**. **Cuando un sistema de ficheros es desmontado, los contenidos del árbol principal se actualizan**, no pudiéndose usar el `umount` si el sistema de ficheros que se quiere desmontar está en uso.

Si el sistema de ficheros está en uso, el comando `umount` dará un error.

Ejemplo: el error puede ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos abierto un fichero de un DVD o un proceso está haciendo uso del mismo. Incluso estar dentro del directorio del sistema a desmontar.

Otros errores pueden surgir si quitamos dispositivos removibles sin antes desmontarlos.

Sintaxis:

```
# umount [opciones] [dispositivo|directorio]
```

Opciones	Descripción
`-a`	Desmonta todos los filesystems descritos en `/etc/mtab`. Este fichero está mantenido por los comando mount y umount en tiempo real, se usa normalmente cuando se apaga/reinicia el PC.
`-t fstype`	Desmonta sólo los filesystems del tipo especificado.

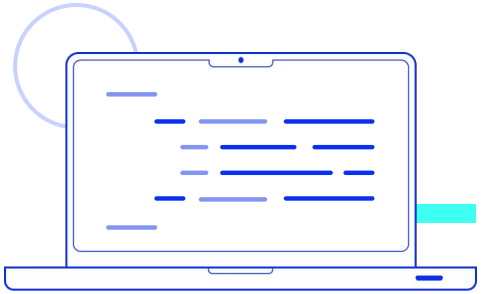
Para **desmontar:**

```
# umount /mnt
```

Utilización de etiquetas y UUID para identificar sistemas de archivos

En ocasiones es **más sencillo y descriptivo referirse a una partición por su etiqueta** (`LABEL`). Tanto `ext4`, `xfs` como `btrfs` tienen herramientas para cambiar y/o asignar una etiqueta.

Además, puede resultar ventajoso usar el **UUID *(identificador único universal)***, cuando vamos a **utilizar discos que estaban en una máquina en otra**, ya que podemos abstraernos del archivo del nodo al dispositivo.



Para ver las **etiquetas** podemos usar el comando **`lsblk`**:

```
# lsblk -o NAME,LABEL,UUID
NAME          LABEL                UUID
sda
├─sda1        SYSTEM               B4A4-9276
├─sda2
├─sda3        OS                   8E70AA5670AA44B5
├─sda4        RECOVERY             08BE6391BE63765A
├─sda5                                   63d75b5c-c4fd-41d8-bcc1-5e9c4e1f7758
└─sda6                                   FqDBQB-XKxV-pqJ0-1fBK-HIAJ-kiuI-43RXu6
  ├─fedora-root root                     01f4c47c-9b24-45c6-93bc-cdd58df078f0
  ├─fedora-swap swap                     50800e72-5e3d-4b58-898b-96bf07ff50af
  ├─fedora-home                          8b328fbd-d712-4c5a-80e4-23e8108e1e2a
  └─fedora-vsr  Fedora-KDE-Live-27-1-6 2017-11-05-07-36-22-00
```

Otra herramienta que podemos usar es **`blkid`**:

```
# blkid
/dev/sda1: LABEL="SYSTEM" UUID="B4A4-9276" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition"
PARTUUID="5bcc6561-aa2f-4347-aed3-d99aedd43346"
/dev/sda3: LABEL="OS" UUID="8E70AA5670AA44B5" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition"
PARTUUID="ebaeb087-7d25-4da6-819c-fe4ebd83d519"
/dev/sda4: LABEL="RECOVERY" UUID="08BE6391BE63765A" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition"
PARTUUID="d101b023-4afe-48ab-af5b-702d6909a3f4"
/dev/sda5: UUID="63d75b5c-c4fd-41d8-bcc1-5e9c4e1f7758" TYPE="ext4"
PARTUUID="33b8e2a9-339d-47b6-a1a2-83bcde06cf4d"
/dev/sda6: UUID="FqDBQB-XKxV-pqJ0-1fBK-HIAJ-kiuI-43RXu6" TYPE="LVM2_member"
PARTUUID="b5a3fb45-d7f7-42aa-aa68-ac6e0b506e72"
/dev/mapper/fedora-root: LABEL="root" UUID="01f4c47c-9b24-45c6-93bc-cdd58df078f0" TYPE="ext4"
/dev/mapper/fedora-swap: LABEL="swap" UUID="50800e72-5e3d-4b58-898b-96bf07ff50af" TYPE="swap"
/dev/mapper/fedora-home: UUID="8b328fbd-d712-4c5a-80e4-23e8108e1e2a" TYPE="ext4"
/dev/mapper/fedora-vsr: UUID="2017-11-05-07-36-22-00" LABEL="Fedora-KDE-Live-27-1-6" TYPE="iso9660"
PTUUID="58e4232c" PTTYPE="dos"
```

De este modo podemos montar una partición o volumen lógico usando **etiqueta o UUID**:

```
#  mount -v -L SYSTEM
mount: /dev/sda1 montado en /boot/efi.
```

O sino:

```
# mount -v  -U B4A4-9276
mount: /dev/sda1 montado en /boot/efi.
```

educación IT
CODE YOUR FUTURE

¡Sigamos trabajando!